Ammoniak und Düngemittel

Leitfrage: Wie wird aus Luftstickstoff Dünger?

1 Ein besonderes Gas

Lehrerversuch

1 Beschreibe den Springbrunnenversuch mit Ammoniak und erkläre die Beobachtungen.

2 Ammoniumsalze

Ammonium-Ion

2 Ergänze.

1. $NH_3 + HCl \longrightarrow$ _____
2. $NH_3 + HNO_3 \longrightarrow$ _____
3. $NH_4^+ + OH^- \longrightarrow$ _____ + _____ (Nachweis)

3 Das Haber-Bosch-Verfahren

Großtechnik

3 Begründe die Bedingungen beim Haber-Bosch-Verfahren (ca. 450 °C, 200–300 bar, Eisen-Katalysator).

4 Gleichung:

1. $N_2 +$ ____ $H_2 \rightleftharpoons$ ____ NH_3

4 Dünger: Segen und Problem

Bewerten

5 Dünger: Nutzen und Probleme

Nutzen	Probleme

5 Üben: Gleichungen rund um Ammoniak

6 Warum nennt man das Haber-Bosch-Verfahren auch „Brot aus Luft“?

Heftaufschrieb: Ammoniak und Düngemittel

aus der Präsentation übernehmen